

Introduction à l'optimisation

Guido Bologna & Guillaume Chanel

guido.bologna@hesge.ch ; guillaume.chanel@hesge.ch

Plan du chapitre

- **Introduction**
- Intuitions pour la résolution
- Types de problèmes d'optimisation
- Types de méthodes d'optimisation
- Problèmes abordés dans ce cours
- Exercices

But du cours

- Maîtriser les modèles et algorithmes étudiés de telle sorte à pouvoir déterminer pour un problème d'optimisation donné, quelle est la technique la plus appropriée à appliquer.

Importance de l'optimisation

- Importance croissante des problèmes d'optimisation
 - De nombreux secteurs y sont confrontés
 - Conception de systèmes mécaniques
 - Électronique
 - Placement et routage des composants
 - Conception de réseaux mobiles UMTS
 - Problèmes de tournées de véhicules
 - Développement de nombreuses méthodes de résolution

Disciplines associées à l'optimisation

- **Recherche opérationnelle (ou aide à la décision)**
 - **outils**: optimisation, statistiques, processus stochastiques, théorie des jeux, théorie des graphes, simulation
 - **problèmes**: ordonnancement, gestion de projets, découpe et conditionnement, logistique (tournées de véhicule, ...), investissement, planification, emploi du temps
- **Intelligence artificielle**
 - **Machine Learning**, l'apprentissage supervisé minimise les erreurs sur un ensemble d'exemples
- **Théorie du contrôle optimal**
 - optimisation des paramètres d'un processus de contrôle : suspension active pour le confort (voiture), bras robotique avec beaucoup de degrés liberté

Formulation et terminologie

- Description générale d'un problème d'optimisation
 - Ω : **ensemble de configurations** (ou de solutions) du problème
 - C : **fonction de coût** (ou objectif)
 - Trouver la configuration $x' \in \Omega$ qui minimise le coût minimal

$$C(x') = \min \{ C(x) \mid x \in \Omega \}$$

- x' n'est pas obligatoirement unique;
- la **fonction de coût** est aussi appelée *fitness function*
- Ω est aussi appelé l'**espace de recherche**

Exemple 1 : équipes de travail

- Dans le cadre d'une réorganisation d'une entreprise, la direction du magasin prévoit de revoir entièrement les horaires de travail en équipe.
- Selon le nouveau règlement, chaque équipe doit comprendre soit 7 soit 8 heures de travail.
- Pour les équipes de 8 heures, 1 ou 2 heures de repos seront accordées après 4 heures de travail.
- Pour les équipes de 7 heures, 1 heure de repos sera accordée après 3 ou 4 heures de travail.

Exemple 1 : équipes de travail

- Les coûts bruts par heure de travail s'élèvent à 70 francs pour un poste de 8 heures avec une pause de 1 heure.
- 75 francs pour une pause de 2 heures.
- 65 francs pour un poste de 7 heures.
- On cherche un plan de travail qui couvre les besoins en personnel avec des coûts minimaux (pour l'entreprise).
- Le magasin est ouvert de 08h00 à 21h00. Les besoins en personnel (nombre de personnes toutes les heures) ont été calculés sur la base du volume de clients :

Stunde:	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
Bedarf:	25	23	20	16	24	31	27	14	14	22	24	25	21

Exemple 2 : conception d'un réseau régional de fibre optique

- On considère la desserte d'une petite région rurale de 12 villages. Le réseau doit être construit de telle sorte que chaque village soit relié à tous les autres, directement ou indirectement (c'est-à-dire via un autre village).
- Comme tous les câbles doivent être enterrés et qu'il n'existe pas de tranchées préexistantes, la viabilisation entraîne des coûts énormes. Ces coûts sont essentiellement proportionnels à la longueur des câbles posés.
- On cherche donc un réseau avec une longueur totale minimale de câbles posés. Les distances de connexion (en km) entre les localités sont indiquées dans le tableau suivant.

Distances entre villages

Ort:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	24	18	27	12	9	30	11	25	32	23	26
2	24	0	13	25	23	30	24	27	18	23	12	17
3	18	13	0	19	30	27	22	27	16	14	23	20
4	27	25	19	0	24	26	15	18	23	33	26	21
5	12	23	30	24	0	21	30	20	18	23	11	28
6	9	30	27	26	21	0	34	20	30	29	18	26
7	30	24	22	15	30	34	0	33	34	24	23	20
8	11	27	27	18	20	20	33	0	31	41	31	19
9	25	18	16	23	18	30	34	31	0	30	17	19
10	32	23	14	33	23	29	24	41	30	0	34	28
11	23	12	23	26	11	18	23	31	17	34	0	17
12	26	17	20	21	28	26	20	19	19	28	17	0

Résoudre le Sudoku

8			4		6			7
						4		
	1					6	5	
5		9		3		7	8	
				7				
	4	8		2		1		3
	5	2					9	
		1						
3			9		2			5

Pour chaque ligne et pour chaque colonne il ne peut y avoir que des chiffres entre 1 et 9 une et une seule fois. De la même manière, cette contrainte s'applique aussi à chacun des 9 carrés (qu'on appelle *carrés latins*).

Sujets abordés

- Optimisation non-linéaire (Convexe/non-convexe)
- Programmation linéaire
- Programmation linéaire entière
- Graphes, réseaux
- Recherche locale/globale
- Méta-heuristiques
 - Recherche avec tabou
 - Recuit simulé
 - Algorithmes génétiques
 - Algorithmes de fourmis

Plan du chapitre

- Introduction
- **Intuitions pour la résolution**
- Types de problèmes d'optimisation
- Types de méthodes d'optimisation
- Problèmes abordés dans ce cours
- Exercices

Exemple : Geppetto

Geppetto, Inc., jouets en bois.

Soldats : vendus 27F et coûtant 10F de matériel brut.

Coûts généraux : 14F par soldat.

Quantité de travail : 1 h de menuiserie 2 h de finissage.

Trains : vendus 21F et coûtant 9F de matériel brut.

Coûts généraux : 10F par train.

Quantité de travail : 1 h de menuiserie et 1 h de finissage.

Au maximum, on dispose de :

80 h de menuiserie et

100 h de finissage par semaine.

Demande : illimitée pour les trains,
 maximum 40 soldats par semaine.

Exemple : Geppetto

Comment maximiser les bénéfices de Geppetto ?

Modélisation :

1. Variables de décision :

x_1 = nombre de soldats produits par semaine

x_2 = nombre de trains produits par semaine

2. Fonction objectif :

Bénéfice = revenu – coût du matériel – coûts généraux

Revenu = revenu pour les soldats +

 revenu pour les trains

= (francs/soldat)(soldats/semaine) +

 (francs/train)(trains/semaine)

= $27 x_1 + 21 x_2$

Coût du matériel = $10 x_1 + 9 x_2$

Coûts généraux = $14 x_1 + 10 x_2$

Exemple : Geppetto

$$\begin{aligned}\text{Bénéfice} &= (27 x_1 + 21 x_2) - (10 x_1 + 9 x_2) - (14 x_1 + 10 x_2) \\ &= 3 x_1 + 2 x_2\end{aligned}$$

On notera **Maximiser $z = 3 x_1 + 2 x_2$**

3. **Contraintes :**

- a) Pas plus de 100 h de finissage par semaine
- b) Pas plus de 80 heures de menuiserie par semaine
- c) Pas plus de 40 soldats par semaine

$$\begin{aligned}\text{Finissage/semaine} &= \\ &(\text{finissage/soldat})(\text{soldats/semaine}) + \\ &(\text{finissage/train})(\text{trains/semaine}) = \\ &2 x_1 + x_2\end{aligned}$$

$$\text{Contrainte a : } 2 x_1 + x_2 \leq 100$$

$$\text{Contrainte b : } x_1 + x_2 \leq 80$$

$$\text{Contrainte c : } x_1 \leq 40$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Formulation

- Sous quelles formes présenter le problème d'optimisation ?
- Formes **standard** ou **canonique**
- Exigences des algorithmes
- Nécessité de transformer le problème

Formulation

- Fonction objectif

$$\min f(x)$$

$$\max f(x)$$

- Contraintes

$$g(x) \leq cte$$

$$g(x) \geq cte$$

$$g(x) = cte$$

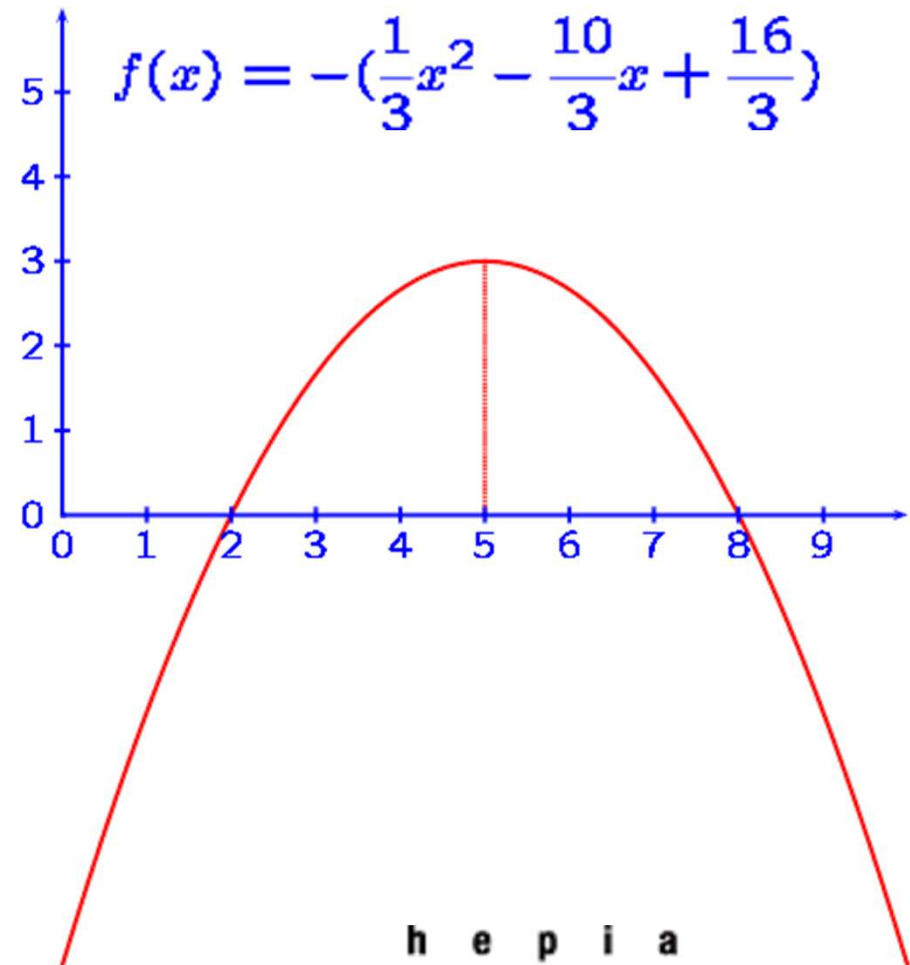
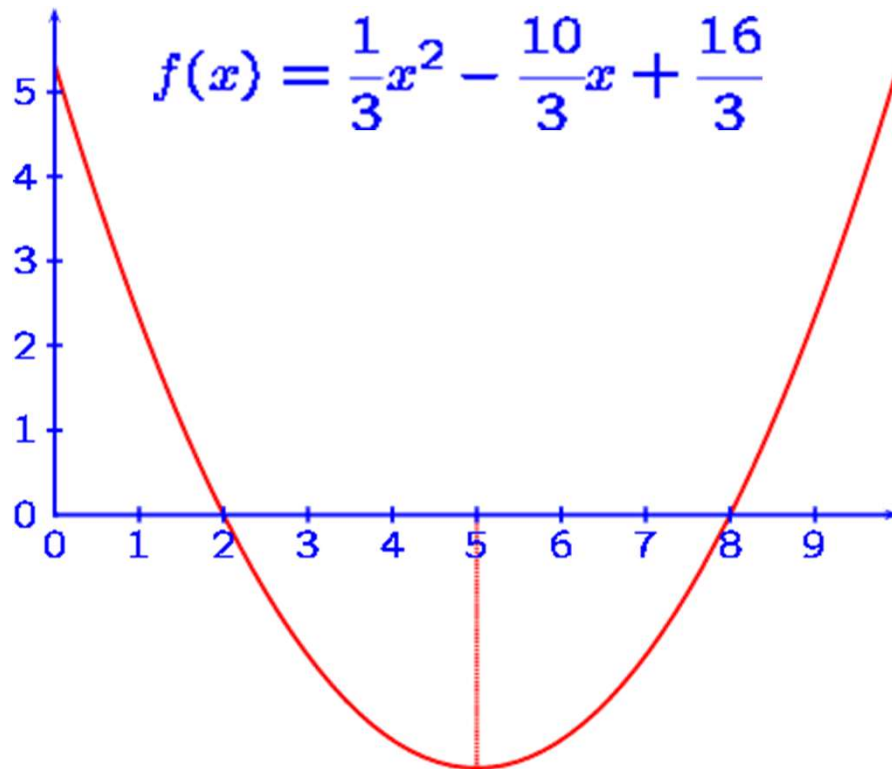
- Contraintes de bornes

$$l \leq x \leq u$$

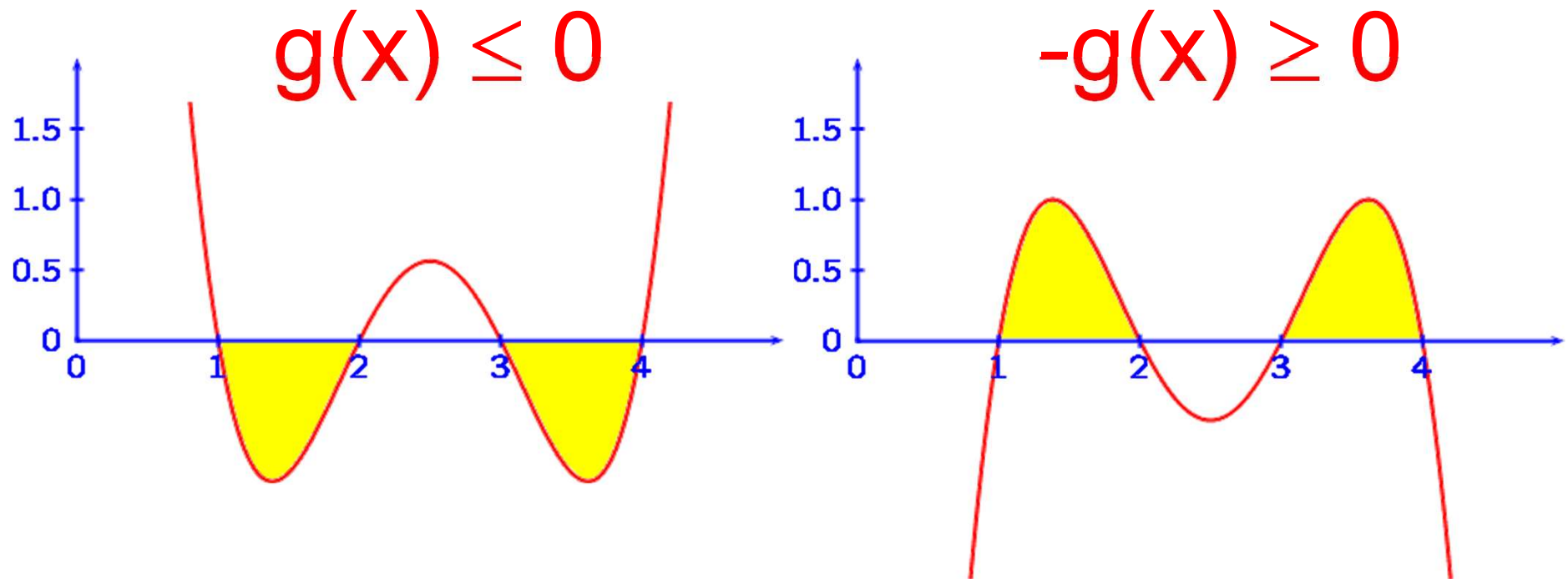
- Contraintes de signe

$$x \geq 0$$

Formulation : transformations



Formulation : transformations



Formulation : règles

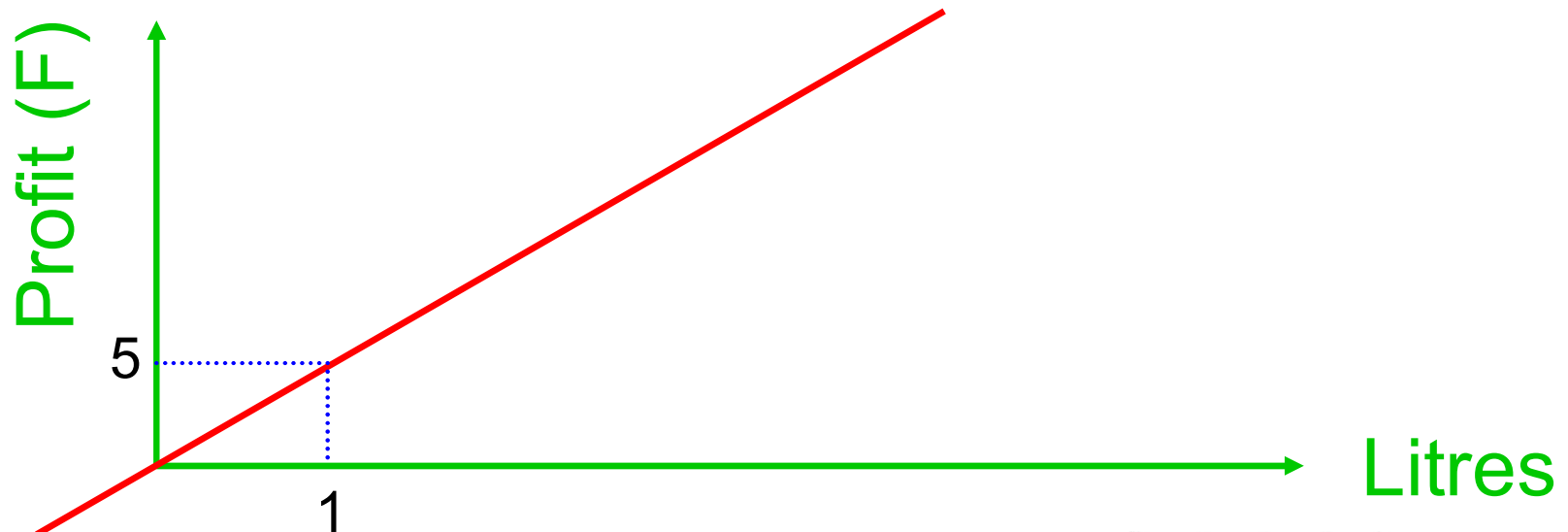
$$\min f(x) \Rightarrow -\max(-f(x)) \qquad g(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} g(x) \leq 0 \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$$

$$g(x) \leq 0 \Rightarrow -g(x) \geq 0 \qquad x \in \mathbb{R} \Rightarrow \begin{cases} x = y - z \\ y \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases}$$

$$g(x) \leq 0 \Rightarrow \begin{cases} g(x) + y = 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \qquad x \geq a \Rightarrow \begin{cases} x = y + a \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Approche intuitive

- Considérons des exemples triviaux
 1. *Une entreprise gagne $5F$ chaque fois qu'elle vend 1 litre de produit chimique. Elle désire maximiser son profit.*

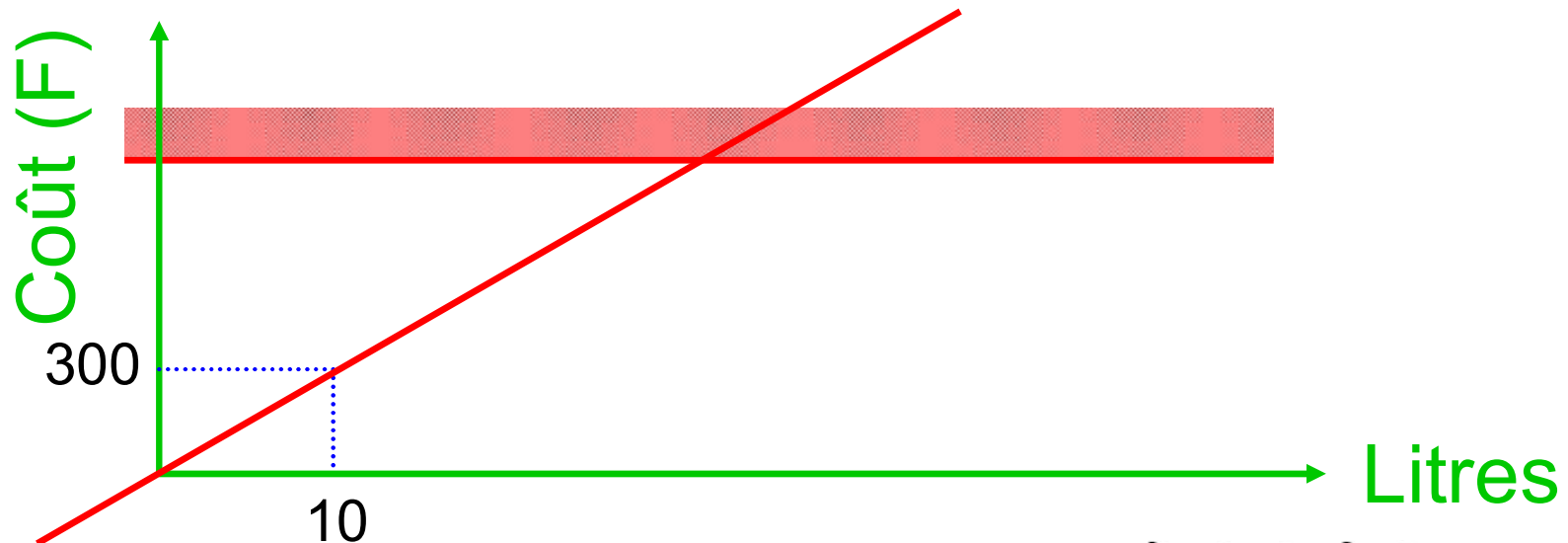


Approche intuitive

- Observations :
 - Fonction objectif linéaire
 - Pas de contraintes
 - Solution infinie
- Commentaire :
 - La solution est toujours infinie lorsque la fonction objectif est linéaire et qu'il n'y a pas de contraintes

Approche intuitive

2. *Un laboratoire achète 30F le litre de produit chimique. Il dispose d'un budget de 1000F. Quelle quantité maximale peut-il acheter ?*

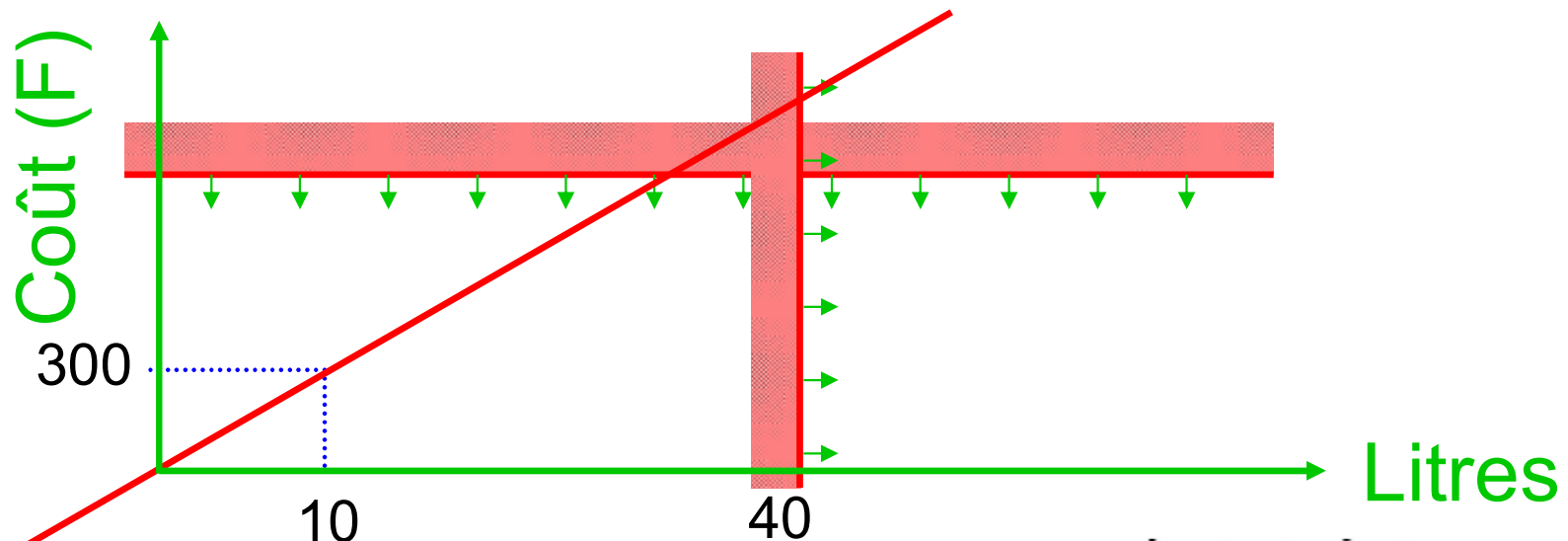


Approche intuitive

- Observations :
 - Réponse évidente : 1000 / 30 litres
 - Bien que l'on puisse dépenser 1000F ou moins, on dépense exactement 1000F
- Commentaires :
 - Si la fonction objectif et les contraintes sont linéaires, il y a au moins une contrainte active à la solution

Approche intuitive

3. *Un laboratoire achète 30F le litre de produit chimique. Il dispose d'un budget de 1000F et doit en acheter au minimum 40 litres. Quelle quantité maximale peut-il acheter ?*

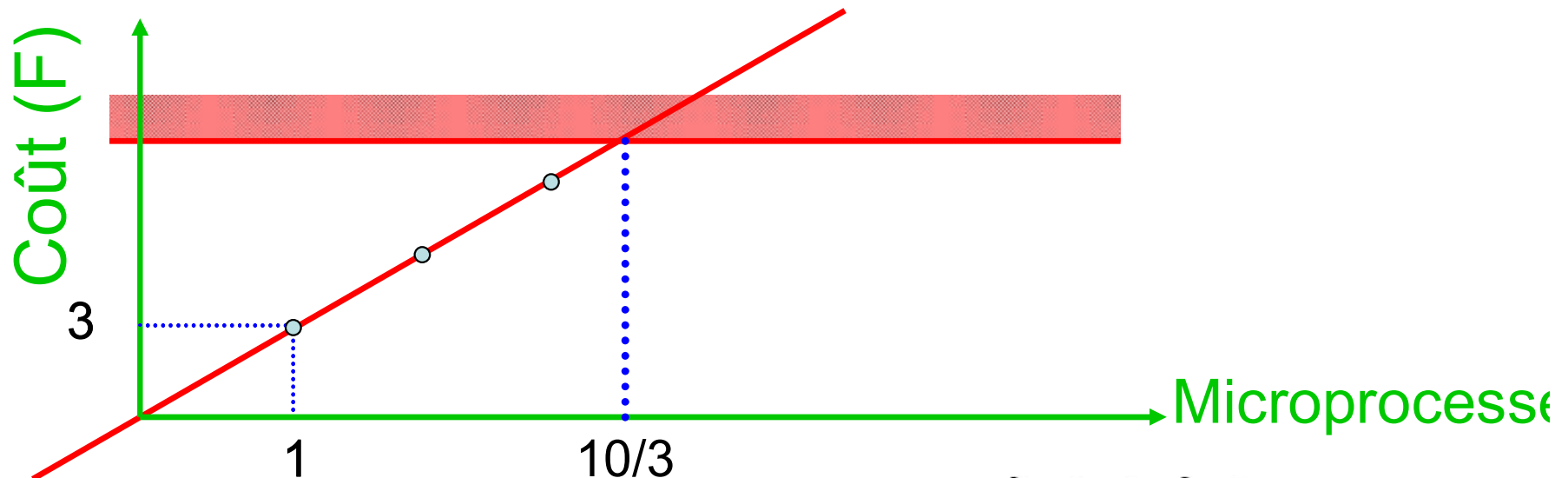


Approche intuitive

- Observations :
 - Problème impossible
 - Contraintes incompatibles
- Commentaire :
 - La solution peut ne pas exister. On dit que le problème ne possède pas de solution admissible.

Approche intuitive

4. *Un laboratoire achète $3F$ un microprocesseur. Il dispose d'un budget de $10F$. Quelle quantité maximale peut-il acheter ?*

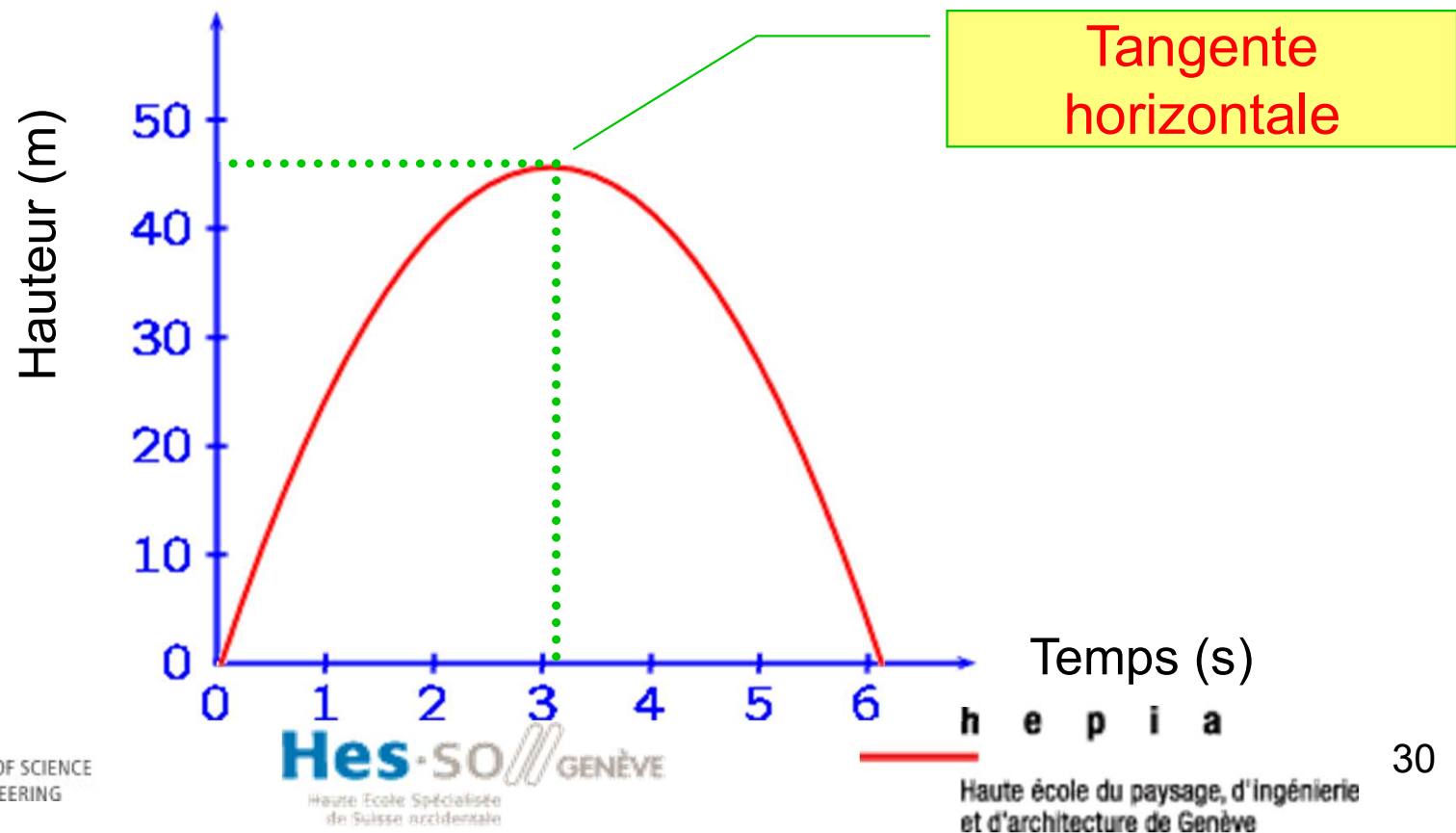


Approche intuitive

- Observations :
 - Impossible d'acheter des parties de microprocesseurs
 - Malgré que la fonction objectif et les contraintes soient linéaires, le budget ne sera pas totalement dépensé
- Commentaire :
 - Lorsque les variables sont entières, les résultats théoriques peuvent être différents

Approche intuitive

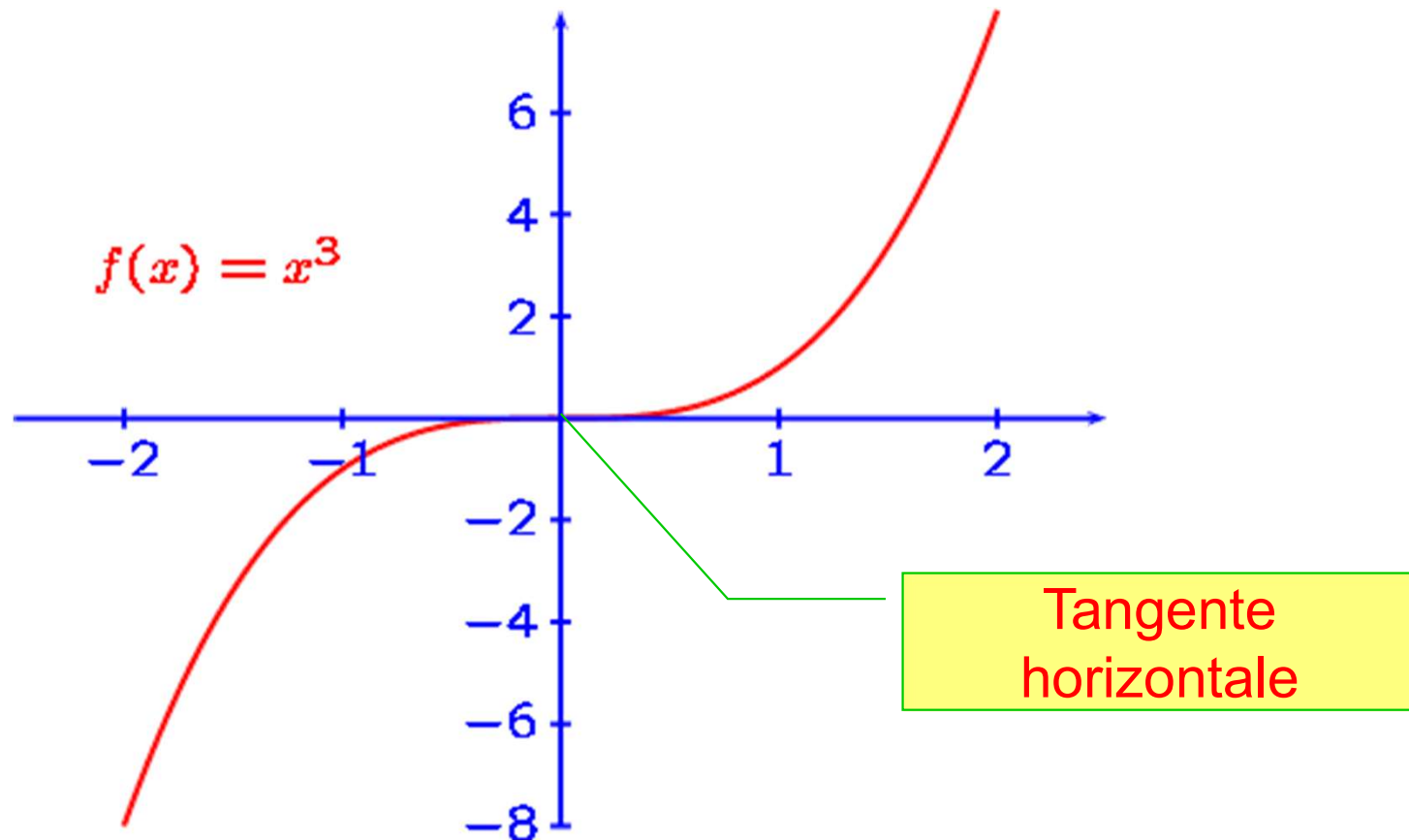
5. *Un objet est lancé à la verticale à la vitesse de 50 m/s. Quand atteindra-t-il son point culminant ?*



Approche intuitive

- Observations
 - Fonction objectif non linéaire
 - Pas de contraintes
 - Solution finie
- Commentaires
 - Si la fonction objectif est non linéaire, une solution finie peut exister, même en l'absence de contraintes
 - A la solution, la tangente à la courbe est horizontale (i.e. la dérivée est nulle)

Approche intuitive

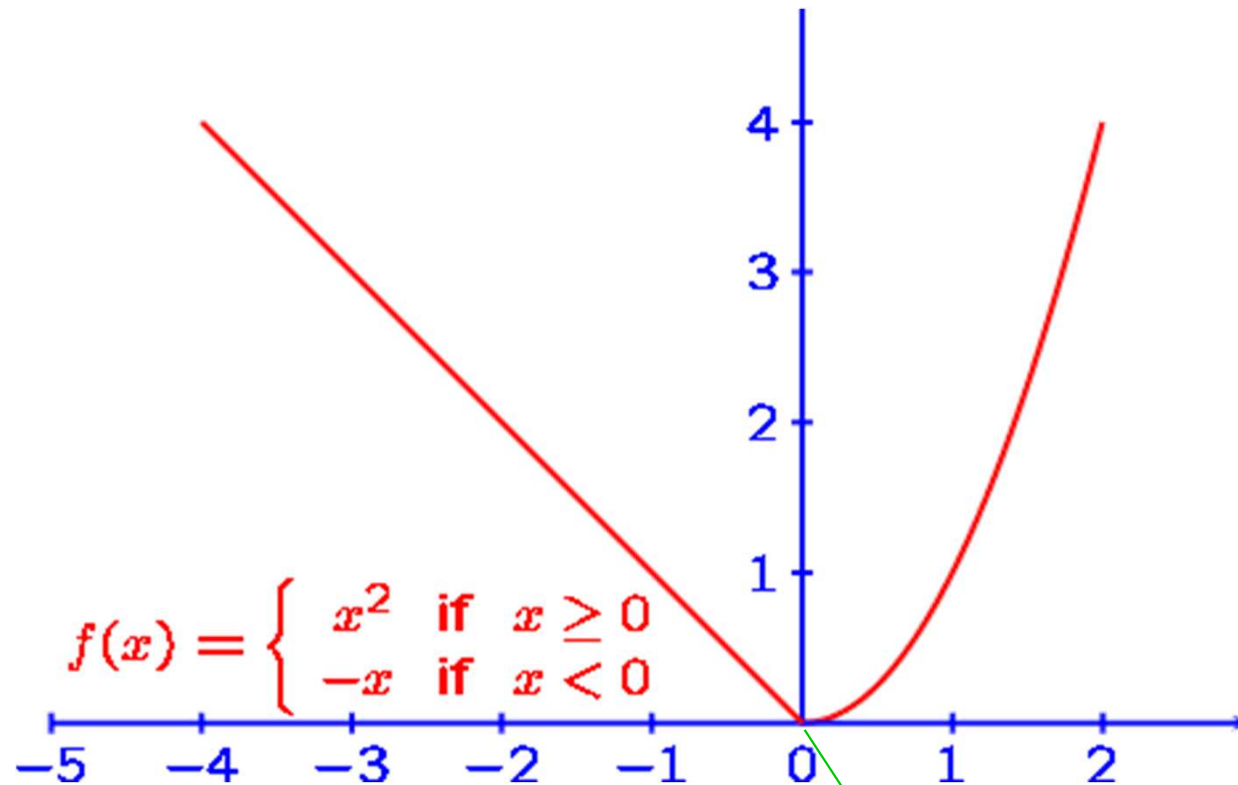


mais pas un maximum, ni un minimum...

Approche intuitive

- Observations
 - Pas de solution finie
 - Présence d'une tangente horizontale
- Commentaires
 - Une solution finie n'est pas garantie par la non linéarité de la fonction objectif,
 - Une tangente horizontale n'identifie pas nécessairement une solution.

Approche intuitive



Pas de tangente

Approche intuitive

- Observation :
 - La fonction n'est pas dérivable à la solution

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + \alpha) - f(0)}{\alpha} = -1$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + \alpha) - f(0)}{\alpha} = 0$$

- Commentaire:
 - Attention aux fonctions non différentiables

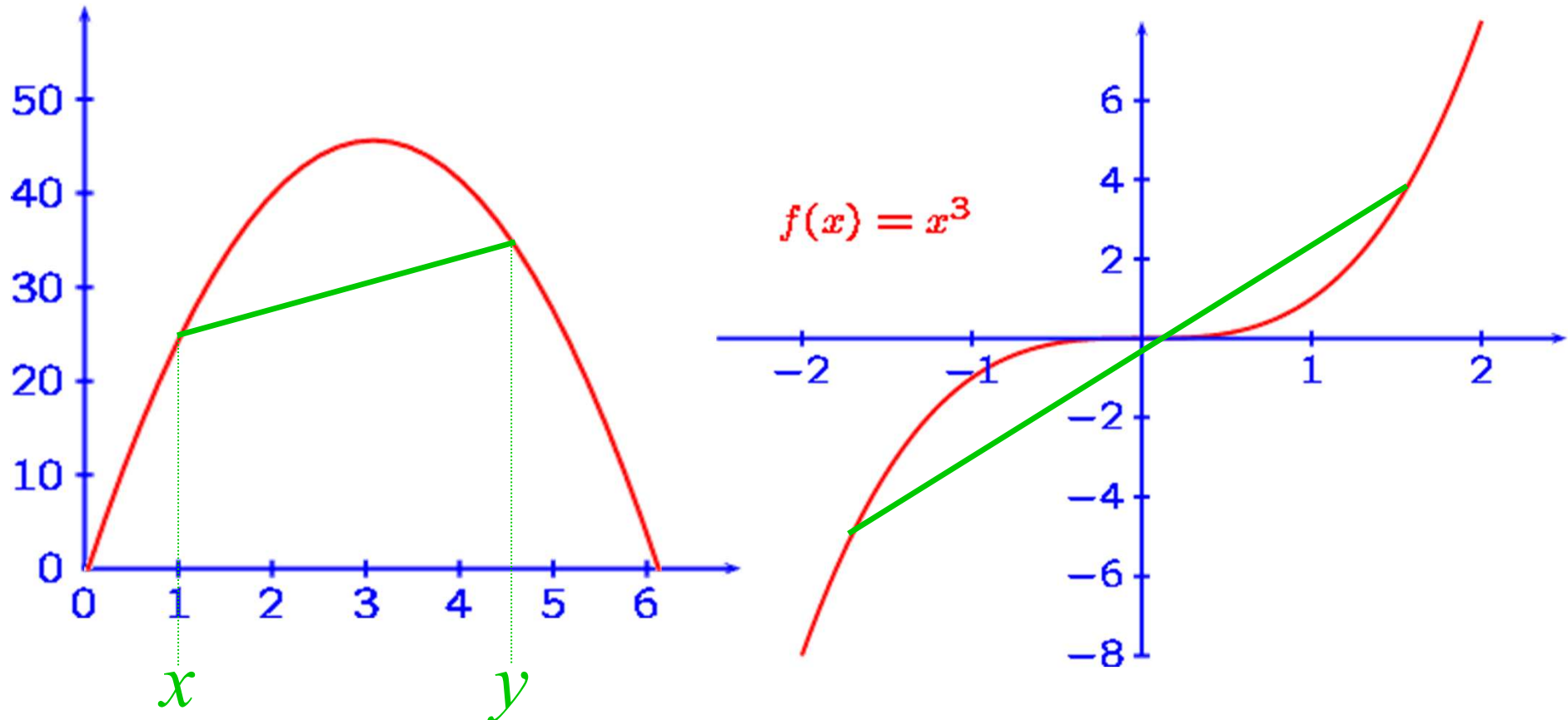
Types de problèmes

- Linéaire vs. non-linéaire
- Définition :

Une fonction $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de $x_1, x_2, \dots, x_n$ est une fonction linéaire si et seulement s'il existe un ensemble de constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$ telles que :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

Types de problèmes



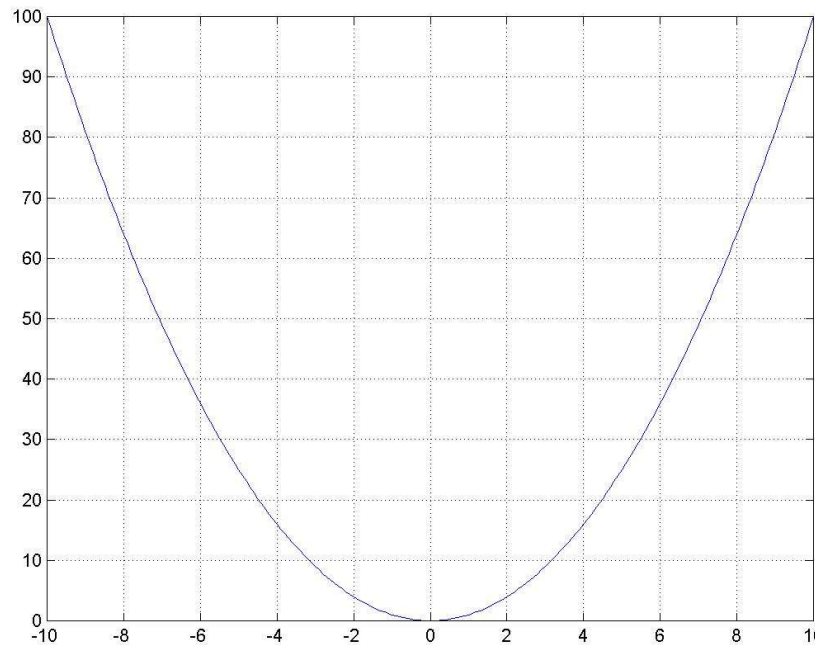
$f(x)$ est concave sur X si pour tout $x, y \in X$, on a

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \quad \forall 0 \leq \alpha \leq 1$$

Fonctions convexes

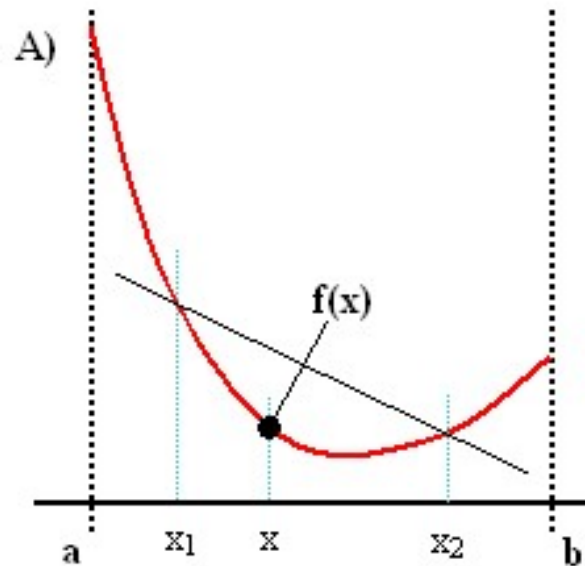
Definition #1: si $f(x)$ est deux fois dérivable et convexe sur un intervalle, alors sa 2^e dérivée est positive sur cet intervalle.

Example: $f(x)=x^2$ est convexe puisque $f'(x)=2x$,
 $f''(x)=2>0$



Fonctions convexes

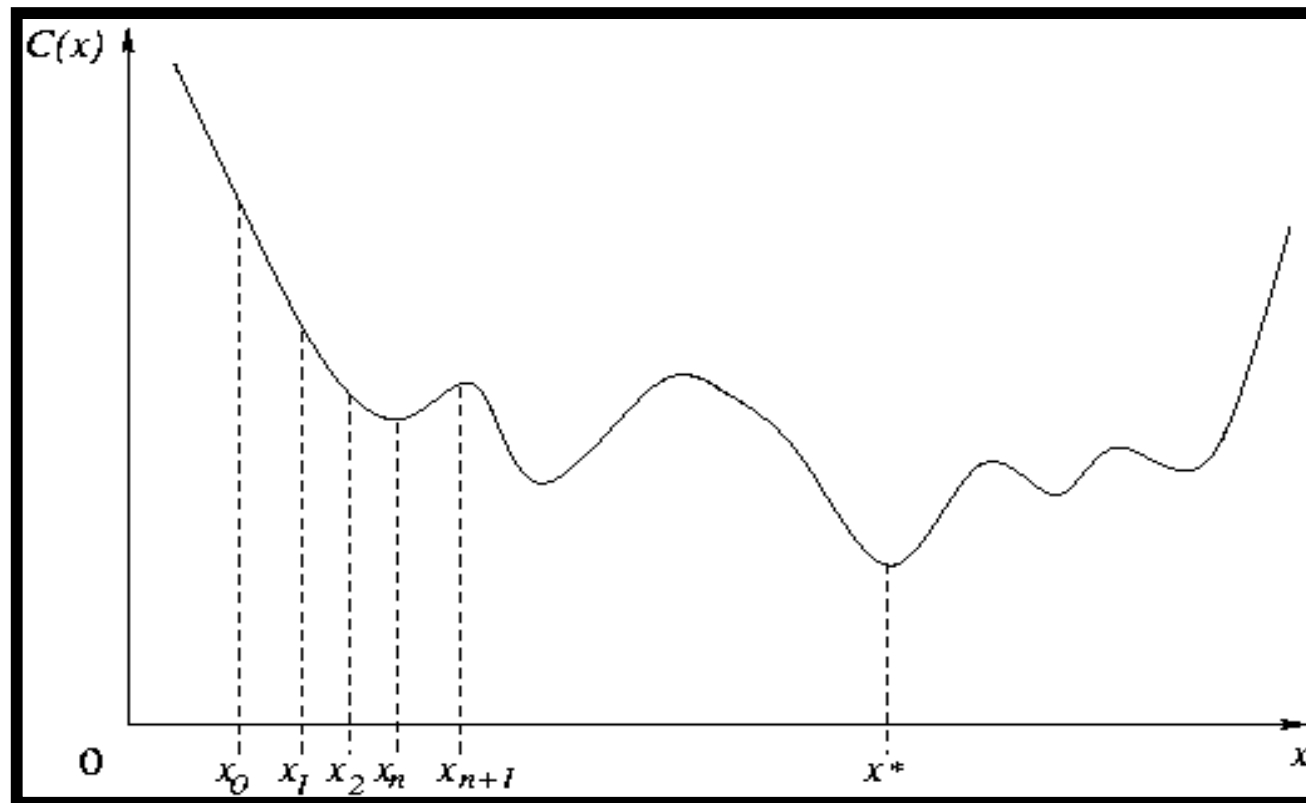
Le test de la deuxième dérivée est nécessaire mais pas suffisant.



Definition #2: Une fonction $f(x)$ est convexe si une ligne tracée entre deux points quelconques de la fonction reste au dessus de la fonction dans l'intervalle entre les deux points.

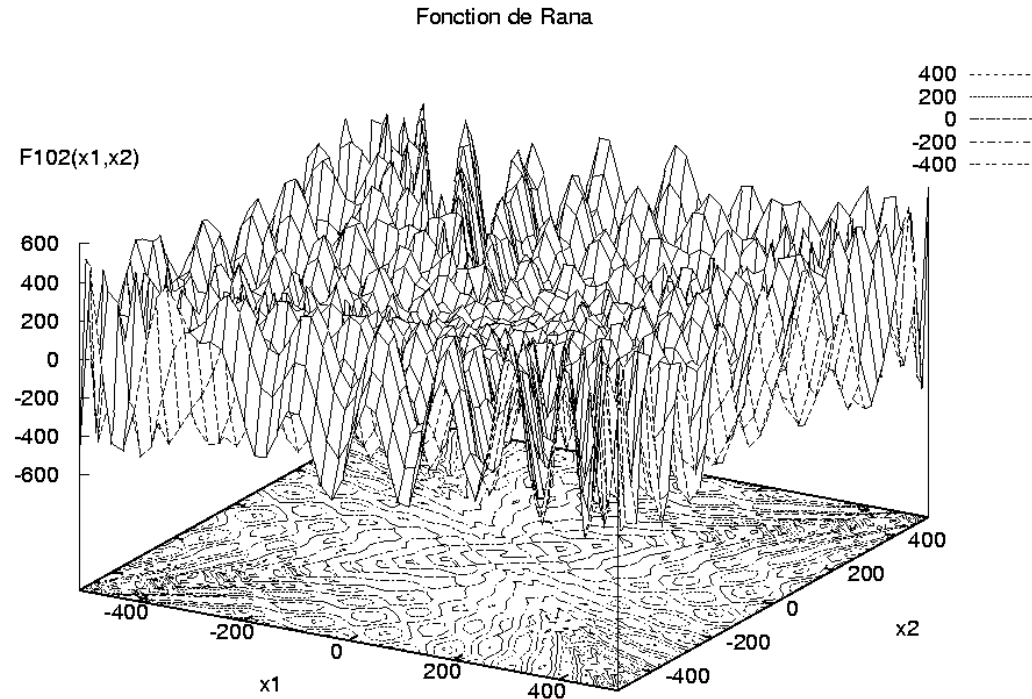
Piège du minimum local

- Algorithme autorisant seulement une diminution de la fonction de coût : **piégé dans un minimum local !**



Fonction sauvage

Fonction de Rana



$$\sum_{i=1}^{n-1} \left((x_{i+1} + 1) \cos \left(\sqrt{|x_{i+1} - x_i + 1|} \right) \sin \left(\sqrt{|x_{i+1} + x_i + 1|} \right) + x_i \cos \left(\sqrt{|x_{i+1} + x_i + 1|} \right) \sin \left(\sqrt{|x_{i+1} - x_i + 1|} \right) \right), -500 \leq x_i \leq 500$$

Convexe / non-convexe

La qualité souhaitable d'un problème convexe est que toute solution localement optimale est également une solution globalement optimale.

→ Si nous disposons d'une méthode pour trouver une solution localement optimale, cette méthode trouve également pour nous la solution globalement optimale.

La qualité indésirable d'un problème non convexe est que toute méthode qui trouve une solution localement optimale ne trouve pas nécessairement la solution globalement optimale.

Plan du chapitre

- Introduction
- Intuitions pour la résolution
- **Types de problèmes d'optimisation**
- Types de méthodes d'optimisation
- Problèmes abordés dans ce cours
- Exercices

Types de modèles d'optimisation

- Les exigences méthodologiques lors de la résolution de problèmes d'optimisation sont déterminées par la structure de la fonction cible et de l'espace de résolution.
- En fonction de leurs caractéristiques, les difficultés sont différentes et les méthodes de résolution sont différentes.
- Nous examinerons un bref aperçu des différents types de modèles et de méthodes d'optimisation de base.

Confiné / non confiné

- Les problèmes confinés contiennent des restrictions qui limitent l'ensemble des solutions admissibles S à un sous-ensemble réel de R^n .
- Ces restrictions peuvent être de nature fonctionnelle ou non fonctionnelle (exprimées à l'aide de fonctions linéaires ou non-linéaires).
- D'une manière générale, les problèmes confinés sont plus difficiles à résoudre que les problèmes sans restrictions.

Optimisation globale / locale

- Par optimisation globale, on entend la tâche consistant à trouver une solution optimale globale à un problème d'optimisation (ou à constater qu'une telle solution n'existe pas).
- Pour l'optimisation locale, on se contente de trouver une solution optimale locale.
- Comme dans le cas de l'optimisation convexe, il existe des classes de problèmes d'optimisation pour lesquels les deux tâches ci-dessus sont identiques.
- Souvent, les approches méthodologiques pour trouver des optima globaux ou locaux sont de nature fondamentalement différente.

Optimisation Différentiable / Non-Différentiable

- Les problèmes d'optimisation différentiable supposent généralement qu'il existe une spécification fonctionnelle ; les fonctions utilisées étant au moins deux fois continûment différentiables.
- Dans le cas contraire, on parle de problèmes non-différentiables.
- La plupart des méthodes d'optimisation pour les problèmes non linéaires et différentiables sont basées d'une manière ou d'une autre sur une approximation de la fonction par la série de Taylor.

Optimisation discrète / continue

- La plupart du temps, l'optimisation discrète considère des modèles dans lesquels les variables de décision doivent être entières.
- On parle d'optimisation continue lorsqu'aucune variable de décision n'est limitée à des valeurs discrètes.
- L'optimisation discrète est d'une grande importance dans la pratique de la recherche opérationnelle, car de nombreux problèmes réels de l'économie et de l'industrie, peuvent être formulés et résolus sous forme de problèmes d'optimisation discrète.
- Les approches méthodologiques de l'optimisation discrète sont très différentes de celles de l'optimisation continue, de sorte que ces deux catégories constituent deux domaines de recherche plus ou moins autonomes.

Optimisation convexe / non-convexe

- L'optimisation convexe porte sur la minimisation (ou la maximisation) d'une fonction objectif convexe (ou concave).
- L'optimisation convexe joue un rôle prépondérant dans la théorie de l'optimisation, car la recherche d'un optimum global se réduit à la recherche d'un optimum local.

Optimisation linéaire / non-linéaire

- Les modèles linéaires se situent à l'origine de la recherche opérationnelle.
- L'optimisation linéaire (également appelée programmation linéaire) se focalise sur l'optimisation d'une fonction cible linéaire, en tenant compte d'un certain nombre de contraintes linéaires (inégalités ou équations).
- Les problèmes de programmation linéaire dans lesquels toutes les variables de décision (ou certaines d'entre elles) sont limitées à des valeurs entières (donc discrètes), sont d'une importance capitale dans la pratique.

Plan du chapitre

- Introduction
- Intuitions pour la résolution
- Types de problèmes d'optimisation
- **Types de méthodes d'optimisation**
- Problèmes abordés dans ce cours
- Exercices

Méthodes d'optimisation

- Il existe une multitude d'approches et de méthodes d'optimisation différentes (algorithmes) qui peuvent être catégorisées et décrites selon divers critères.
- Nous évoquons quelques notions de base qui permettent de classer les méthodes d'optimisation.

Méthode exacte / heuristique

- Les méthodes d'optimisation exactes fournissent soit une solution optimale, soit démontrent qu'il n'existe pas de solution optimale.
- Les méthodes heuristiques sont des algorithmes qui tentent de trouver la meilleure solution possible sans garantir son optimalité.
- En principe, toute méthode qui fournit une solution quelconque à un problème d'optimisation est une heuristique (de bonne ou de mauvaise qualité, selon les cas).
- Les heuristiques sont typiquement utilisées lorsqu'il n'existe pas de méthodes exactes ou que celles-ci ne sont pas applicables, par exemple en raison de temps de calcul trop long.

Méthode générale / spécifique

- Les méthodes d'optimisation générales sont des méthodes qui peuvent être appliquées à une grande classe de problèmes d'optimisation.
- Les méthodes spécifiques à un problème ne s'appliquent qu'à un type de problème très limité et sont développées au cas par cas.

Catégories des méthodes heuristiques

- Les heuristiques constructives construisent une solution par étapes, en commençant typiquement par une « solution vide » et en ajoutant à chaque étape un élément de la solution (par exemple la valeur d'une variable de décision) à la solution partielle existante, jusqu'à ce que celle-ci forme une solution complète.

Heuristiques d'amélioration

- Les heuristiques d'amélioration partent d'une solution admissible (par ex. d'une heuristique constructive) et tentent d'améliorer progressivement cette solution par de petites modifications (« marginales »). Elles sont également appelées méthodes de recherche locale et sont regroupées sous le terme générique de méta-heuristiques.
- Les méta-heuristiques jouent également un rôle important dans la recherche d'optimums globaux (ou d'optimums approchés) en optimisation non convexe.
- On parle de méta-heuristiques pour des méthodes génériques pouvant optimiser une large gamme de problèmes différents, sans nécessiter de changements profonds dans l'algorithme employé.

Plan du chapitre

- Introduction
- Intuitions pour la résolution
- Types de modèles d'optimisation
- Types de méthodes d'optimisation
- **Problèmes abordés dans ce cours**
- Exercices

Programmation linéaire

RESSOURCES

PRODUIT	Travail (hr/unité)	Argile (Kg/unité)	Revenu (CHF/unité)
Bol	1	4	40
Tasse	2	3	50

On dispose de 40 heures de travail et de 120 kilos d'argile par jour

Variables décisionnelles :

x_1 = nombre de bols à produire

x_2 = nombre de tasses à produire

Programmation linéaire

- Maximiser $Z = 40 x_1 + 50 x_2$
- Sous contraintes :
 - $x_1 + 2x_2 \leq 40$ (travail)
 - $4x_1 + 3x_2 \leq 120$ (argile)
 - $x_1, x_2 \geq 0$
- La solution est $x_1 = 24$ bols et $x_2 = 8$ tasses
- Revenu = 1360

Programmation entière : problème du sac à dos (knapsack)

- Remplir un sac à dos sans excéder sa capacité en maximisant la valeur de son contenu
 - capacité du sac $M = 9$ (poids max. entier)
 - objets $x_i \in \{0,1\}$ (présent, absent), $i \in [1..n]$
 - poids de x_i : p_i
 - valeur de x_i : v_i (p. ex. : pouvoir nutritionnel)

Objet x	v	p
Conserve	15	4
Sucre	10	3
Pain	7	2

Variables : $x_c, x_s, x_p \in \{0,1\}$

$$4x_c + 3x_s + 2x_p \leq 9$$

$$15x_c + 10x_s + 7x_p \geq 30$$

Graphes

- Contexte : les réseaux

- Graphe orienté

- Source s

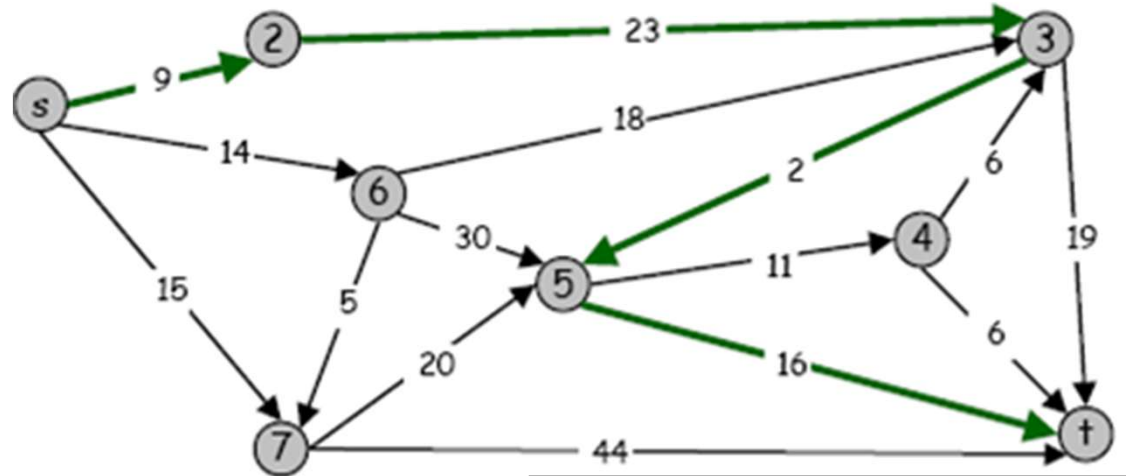
Destination t

- Les poids sur les arêtes sont leur coût d'utilisation

- Coût d'un chemin = $\sum$ coûts des arêtes du chemin

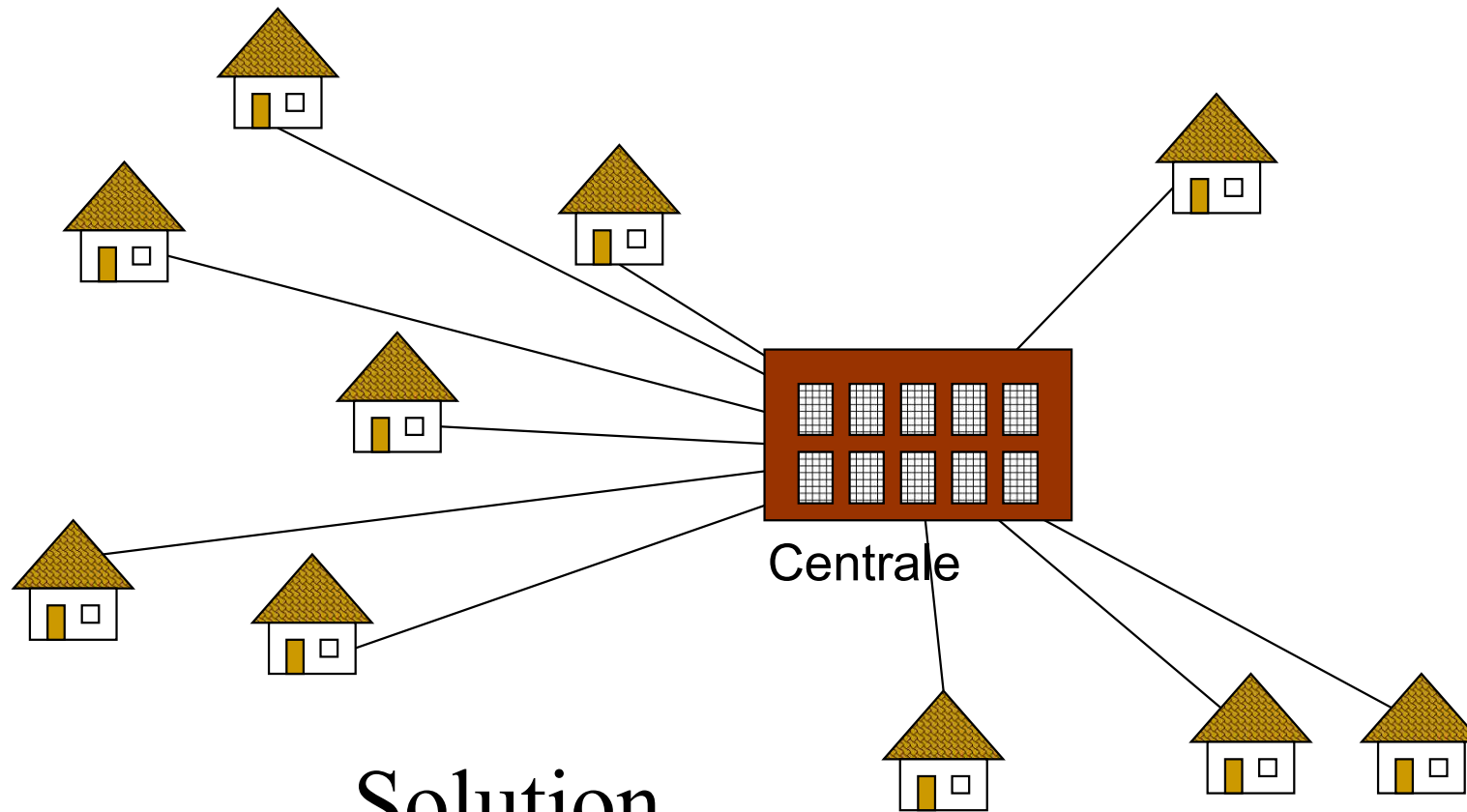
- Problème du plus « court » chemin

- Trouver le chemin orienté de coût minimal reliant s à t



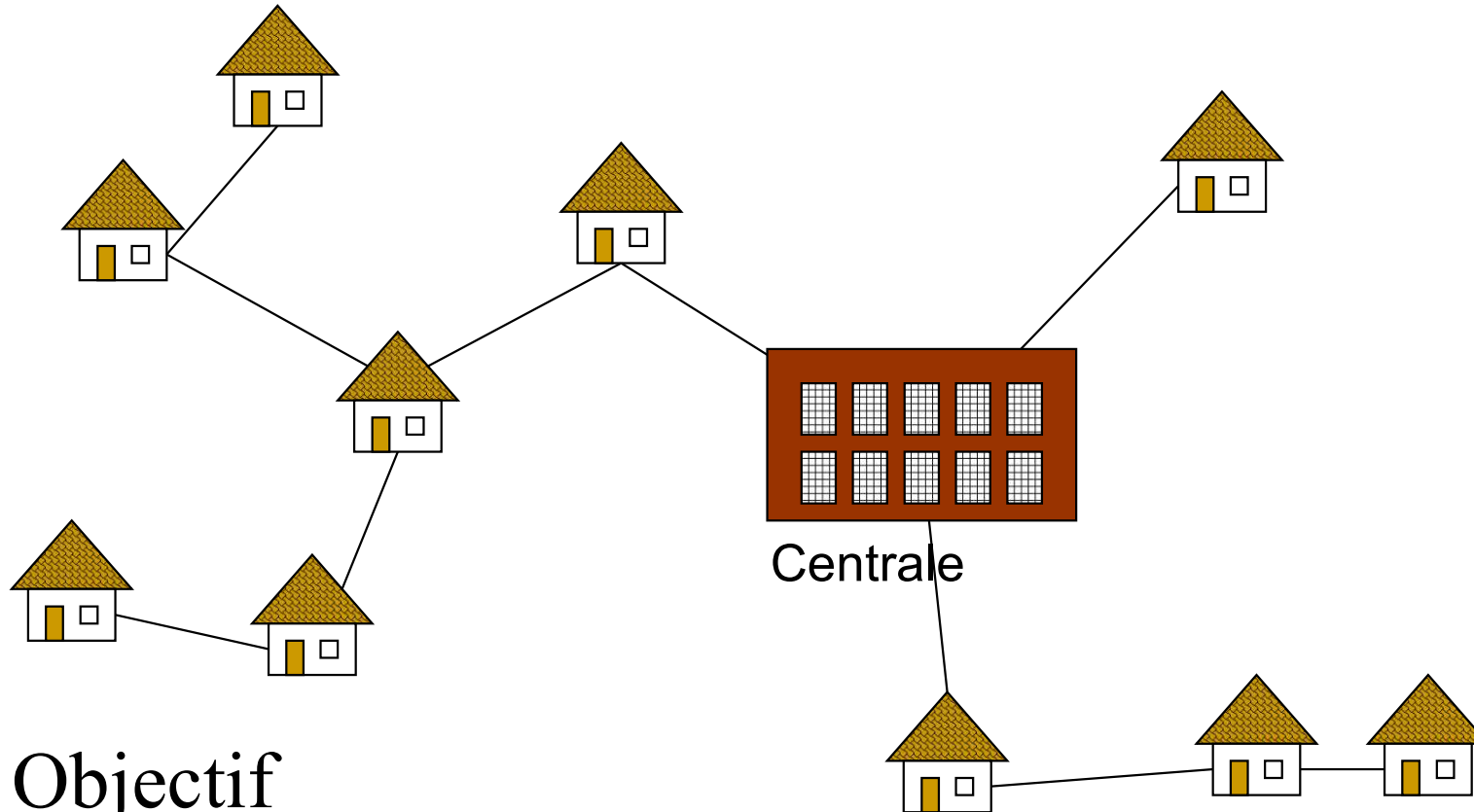
Coût du chemin $s-2-3-5-t$
 $= 9+23+2+16 = 48$

Arbres couvrants



Solution
coûteuse!

Arbres couvrants



- Objectif
 - Minimiser la longueur totale de lignes utilisées pour connecter les usagers

Algorithme de recherche : puzzle-8

8	2	
3	4	7
5	1	6

État initial

1	2	3
4	5	6
7	8	

État final

État : n'importe quel arrangement des 8 plaquettes numérotées et de la case vide sur un damier 3x3

Coloration de carte par propagation des contraintes

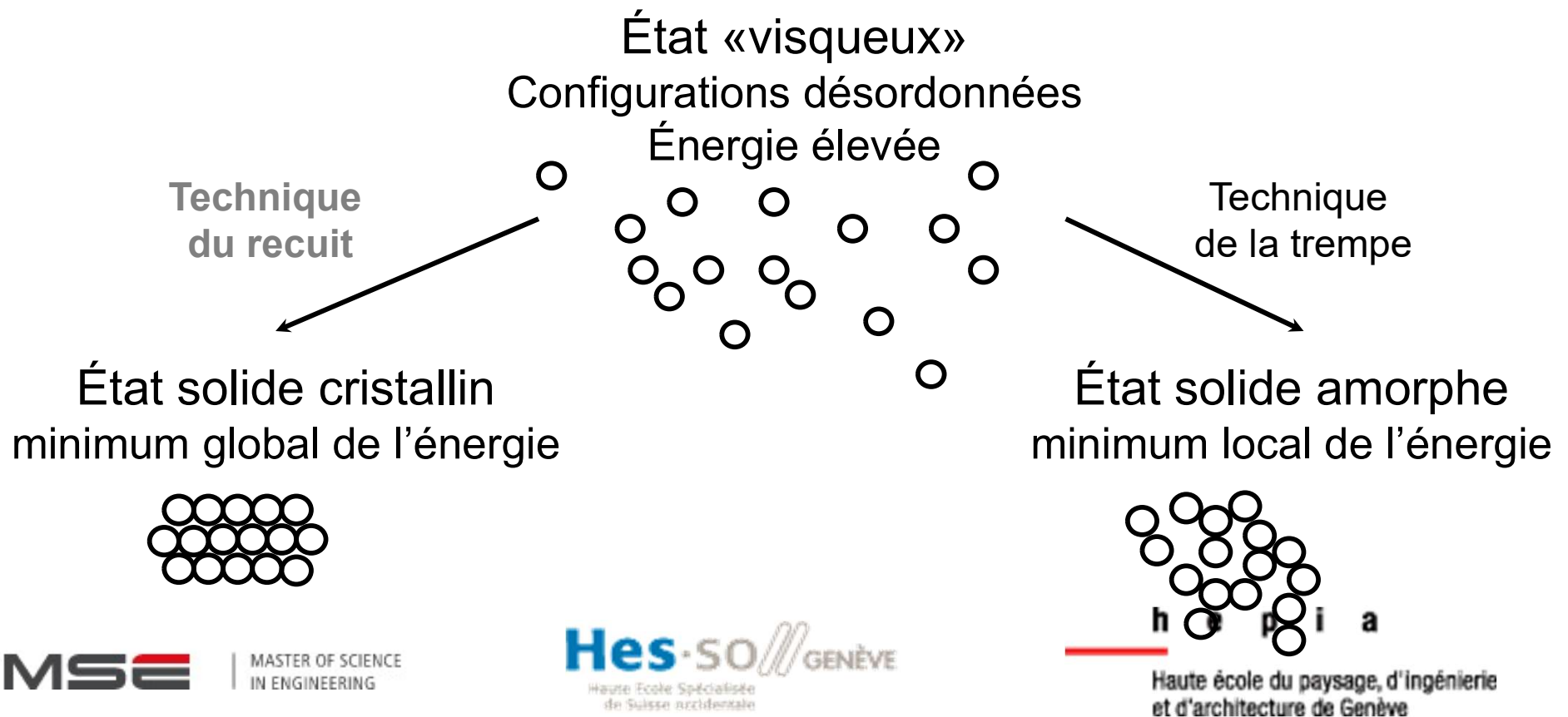


Les solutions sont des affectations satisfaisant toutes les contraintes (couleurs différentes entre les territoires voisins)

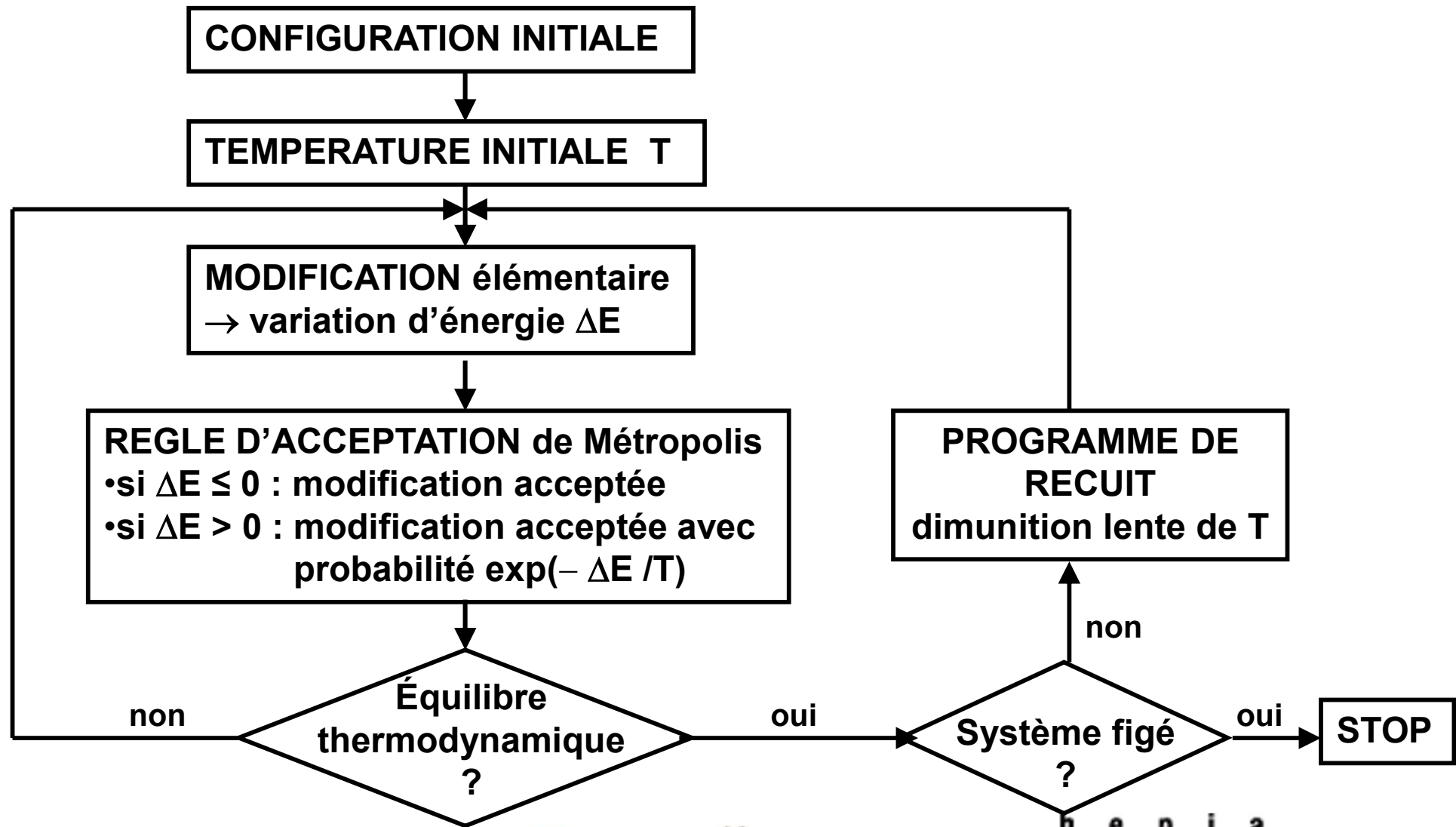
Le recuit simulé

Origine du recuit simulé (*simulated annealing*)

Recuit métallurgique ou cristallisation d'un liquide



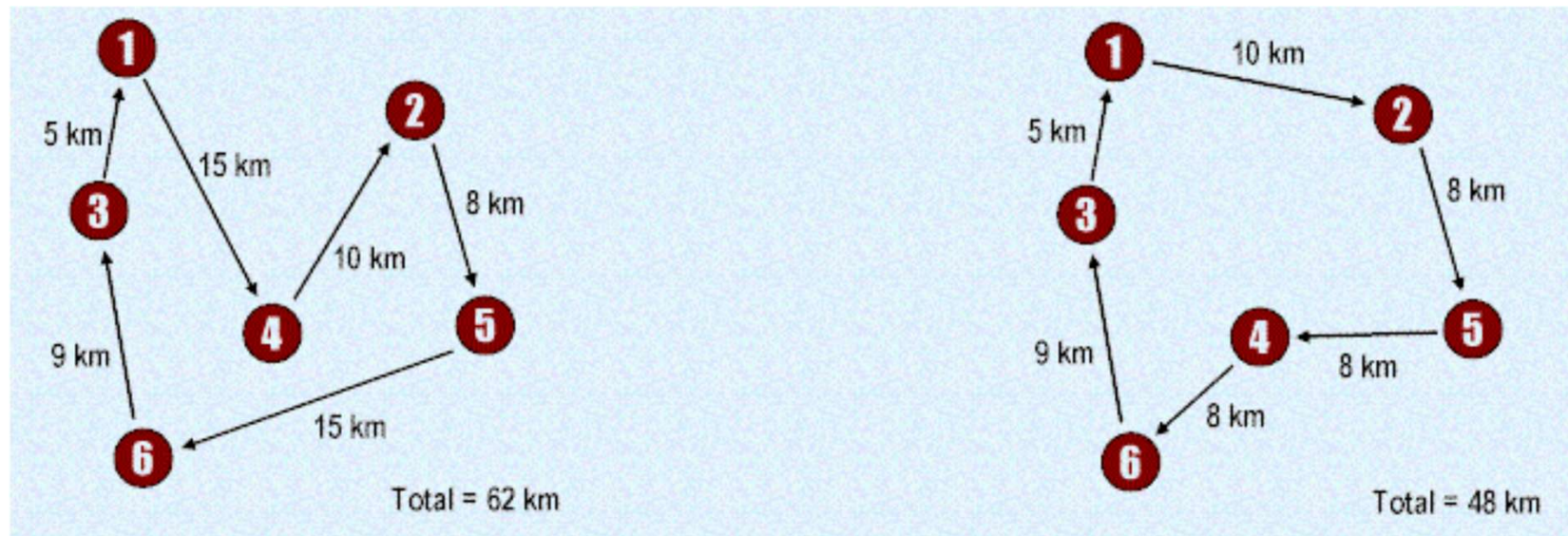
Recuit simulé : organigramme



Optimisation combinatoire

Problème du voyageur de commerce

- Quel est le plus court circuit pour visiter n villes en passant une seule fois par ville ?
- Le nombre de chemins possibles croît avec la factorielle



Optimisation combinatoire

Problème du voyageur de commerce

- Quel est le plus court circuit pour visiter n villes en passant une seule fois par ville ?

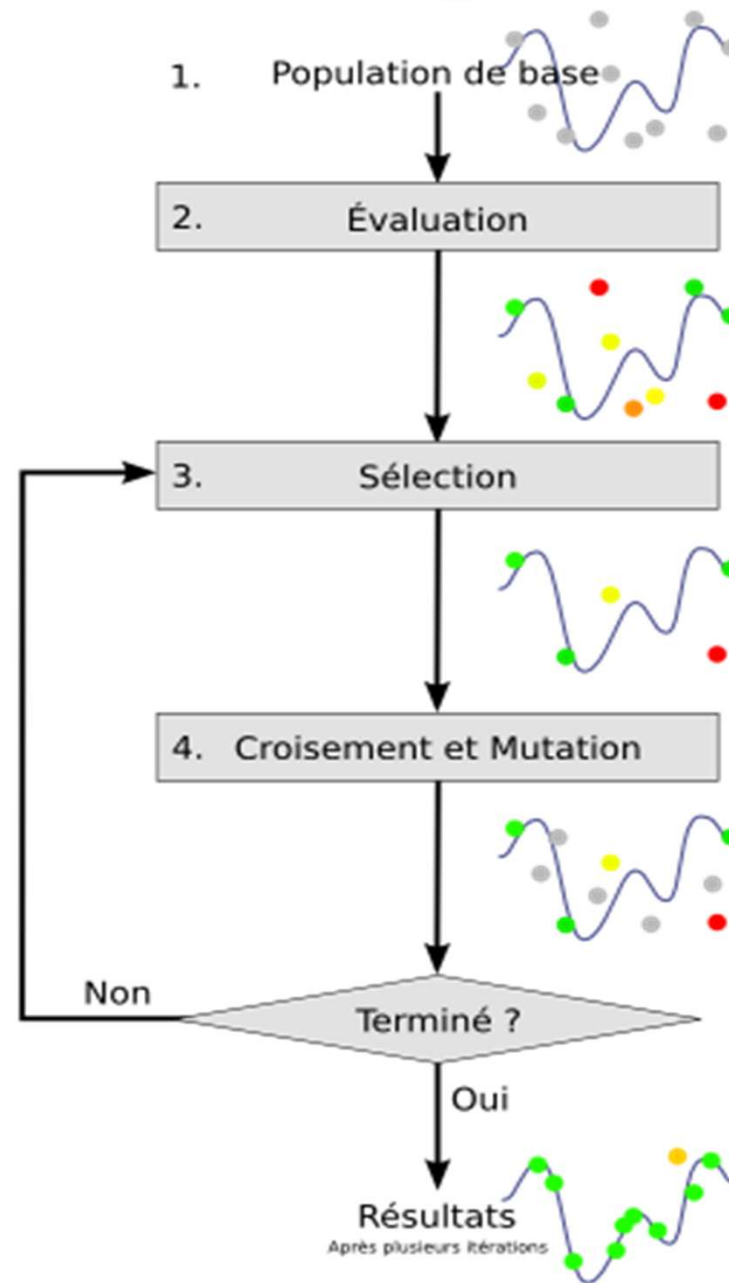
Nb villes	Nb possibilités	Temps (estimation)
5	12	12 microsecondes
10	181440	0.18 seconde
15	43 milliards	12 heures
20	6 E+15	1928 ans
25	310 E+21	9.8 milliards d'années

Algorithme génétique (AG)

Principes

- Individu
 - une configuration (solution admissible) du problème à traiter
- Fonction d'évaluation / adaptation (*fitness function*)
 - Fonction objectif à optimiser, permettant d'évaluer l'adaptation d'un individu
- Population
 - ensemble d'individus évoluant simultanément
- Génération
 - itération de la boucle de base : sélection, croisement, mutation

Algorithme génétique



Régression symbolique

- Trouver une fonction sous forme d'une expression pour modéliser au mieux un phénomène expérimental sans connaître la forme de l'expression

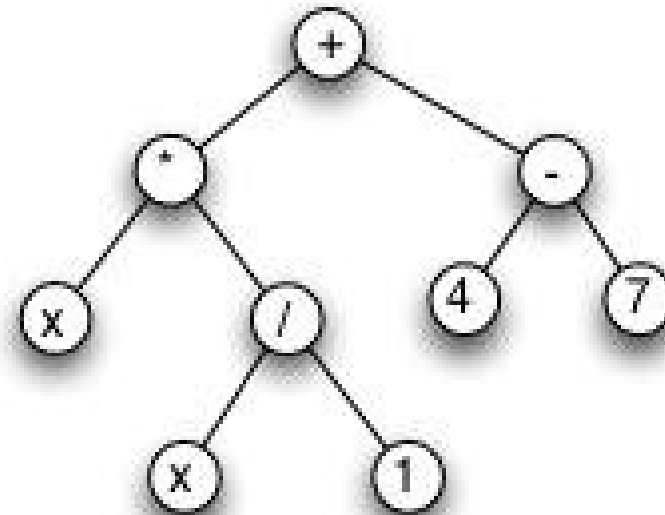
expression recherchée:

$$(x*x)-3.0$$

expression trouvée par

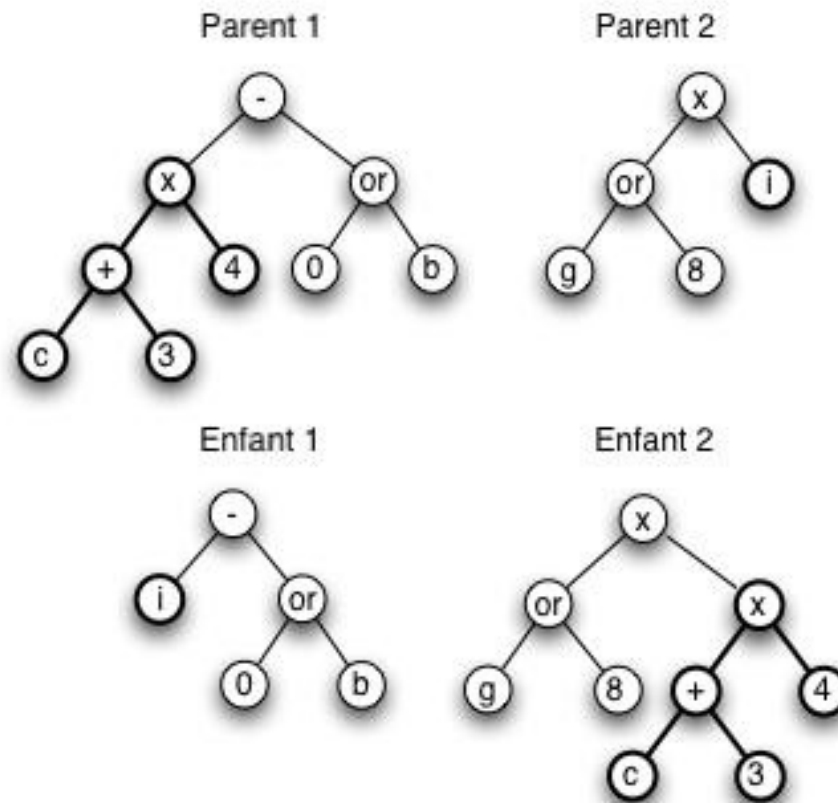
programmation génétique:

$$(x*(x/1))+(4-7)$$



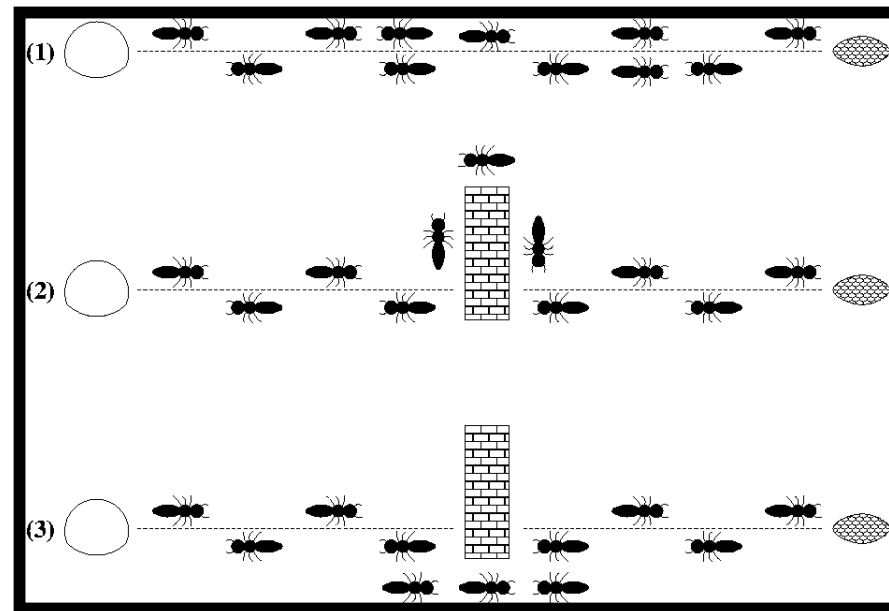
Opérateurs génétiques

Croisement & mutation



Algorithmes de colonie de fourmis

La colonie de fourmis retrouve le plus court chemin



- 1) Les fourmis suivent un chemin entre le nid et la nourriture
- 2) Obstacle : les fourmis prennent avec des probabilités égales un des deux chemins ; la phéromone est déposée plus souvent sur le chemin le plus court
- 3) Toutes les fourmis choisissent le chemin le plus court

Plan du chapitre

- Introduction
- Intuitions pour la résolution
- Types de problèmes d'optimisation
- Types de méthodes d'optimisation
- Problèmes abordés dans ce cours
- **Exercices**

Matlab (HES-SO)

- Les exercices seront réalisés avec Matlab ou Python.
- Pour installer Matlab :
<https://ch.mathworks.com/academia/tah-portal/haute-ecole-specialisee-de-suisse-occidentale-40677125.html>

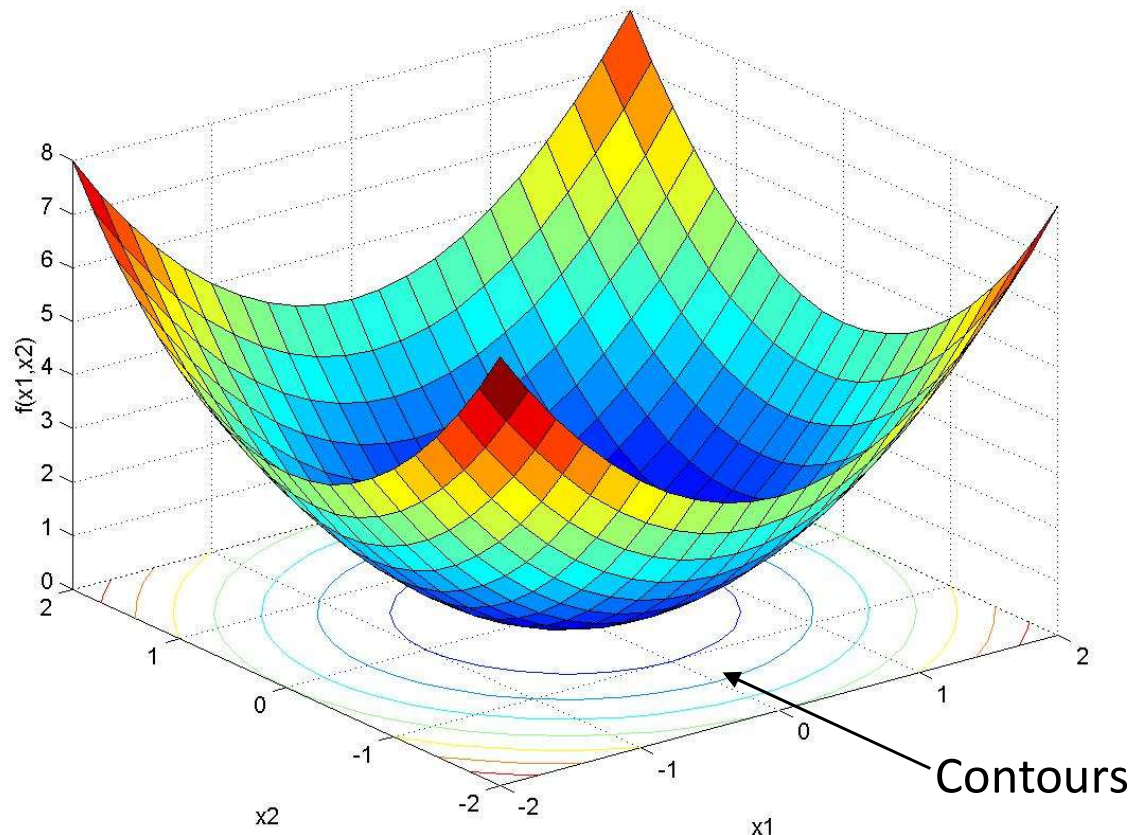
Example : 3D function

Example: Draw the 3-D surface for $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$

```
[X,Y] = meshgrid(-  
2.0:2.0:2.0,-2.0:2.0:2.0);  
Z = X.^2+Y.^2;  
surf(X,Y,Z)  
xlabel('x1')  
ylabel('x2')  
zlabel('f(x1,x2)')
```

Height is $f(x)$

Each contour of fixed value f is the projection onto the x_1 - x_2 plane of a horizontal slice made of the 3-D figure at a value f above the x_1 - x_2 plane.



Example : contour map

Definition: A contour map is a 2-dimensional plane, i.e., a coordinate system in 2 variables, say, x_1 , x_2 , that illustrates curves (contours) of constant functional value $f(x_1, x_2)$.

Example: Draw the contour map for $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$

```
[X,Y] = meshgrid(-  
2.0:2.0:2.0,-2.0:2.0:2.0);  
Z = X.^2+Y.^2;  
[c,h]=contour(X,Y,Z);  
clabel(c,h);  
grid;  
xlabel('x1');  
ylabel('x2');
```

